

Numerikus analízis

6. Interpoláció

Ferenc Hartung

Pannon Egyetem
Matematika Tanszék



2026

6.1. Lagrange-interpoláció

Adottak

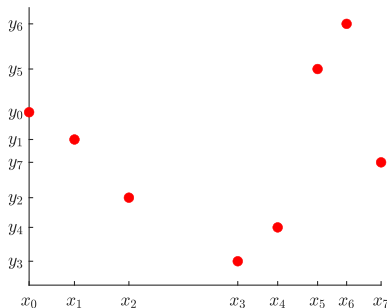
$$x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$$

páronként különböző pontok, ún. **alappontok** vagy **osztópontok**, és hozzá tartozó függvényértékek:

$$y_0, y_1, \dots, y_n.$$

Keresünk olyan, valamely adott függvényosztálybeli g függvényt, amely **interpolálja** a megadott pontokat, azaz teljesíti az alábbi egyenleteket:

$$g(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$$



Adottak

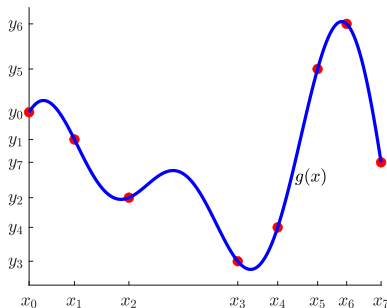
$$x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$$

páronként különböző pontok, ún. **alappontok** vagy **osztópontok**, és hozzá tartozó függvényértékek:

$$y_0, y_1, \dots, y_n.$$

Keresünk olyan, valamely adott függvényosztálybeli g függvényt, amely **interpolálja** a megadott pontokat, azaz teljesíti az alábbi egyenleteket:

$$g(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$$



Keresünk egy olyan L_n legfeljebb n -edfokú polinomot, amelyre

$$L_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (1)$$

Ez a **Lagrange-féle interpolációs feladat**. Megmutatjuk, hogy ennek a feladatnak mindig létezik egyértelmű megoldása. A feladatot teljesítő L_n polinomot **Lagrange-féle interpolációs polinomnak**, vagy röviden Lagrange-polinomnak nevezzük.

Definiáljuk $k = 0, 1, \dots, n$ -re az

$$l_k(x) := \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

n -edfokú polinomokat. Az $l_0, \dots, l_n$ polinomokat **Lagrange-féle n -edfokú alappolinomoknak** nevezzük. A polinom definíciójából nyilvánvaló, hogy

$$l_k(x_i) = \begin{cases} 1, & \text{ha } k = i, \\ 0, & \text{ha } k \neq i. \end{cases}$$

Ebből következik, hogy az

$$L_n(x) := \sum_{k=0}^n y_k l_k(x)$$

függvény egy legfeljebb n -edfokú polinom, és megoldása a Lagrange interpolációs problémának.

Tétel

A Lagrange-féle interpolációs feladatnak létezik egyértelmű megoldása, amely az

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

alakban adható meg.

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy L_n és $\tilde{L}_n$ mindketten legfeljebb n -edfokú polinomok és teljesítik az (1) egyenleteket. Definíáljuk a

$$P(x) := L_n(x) - \tilde{L}_n(x)$$

függvényt. Ekkor P is legfeljebb n -edfokú polinom, és

$$P(x_i) = 0 \quad \text{minden } i = 0, 1, \dots, n\text{-re,}$$

azaz P -nek $n + 1$ különböző gyöke van. Ekkor viszont az algebra alaptételéből következik, hogy P azonosan 0 polinom, azaz

$$L_n = \tilde{L}_n.$$

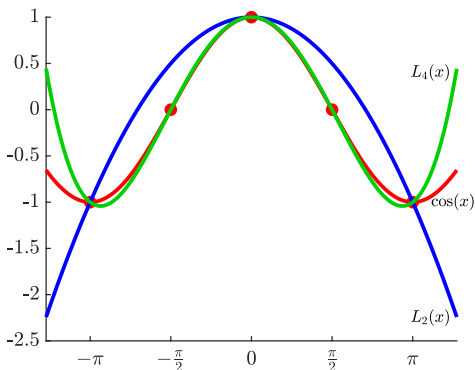
Példa

Tekintsük az

x_i	-1	1	2	3
y_i	-2	0	-2	2

alappontokat és a hozzá tartozó függvényértékeket. Határozzuk meg az adatokhoz tartozó Lagrange-féle interpolációs polinomot:

$$\begin{aligned}
 L_3(x) &= -2 \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(-1-1)(-1-2)(-1-3)} + 0 \frac{(x+1)(x-2)(x-3)}{(1+1)(1-2)(1-3)} \\
 &\quad - 2 \frac{(x+1)(x-1)(x-3)}{(2+1)(2-1)(2-3)} + 2 \frac{(x+1)(x-1)(x-2)}{(3+1)(3-1)(3-2)} \\
 &= x^3 - 3x^2 + 2.
 \end{aligned}$$



A $\cos x$ függvény interpolációja a $-\pi, 0, \pi$ ill. a $-\pi, -\pi/2, 0, \pi/2, \pi$ alappontokat használva

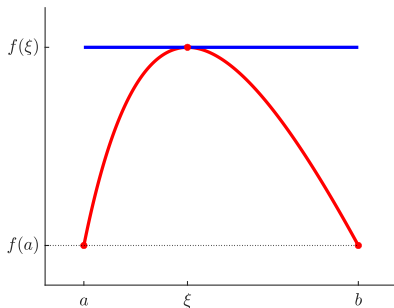
Tétel (Rolle)

Legyen az $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény differenciálható az (a, b) intervallumon, és

$$f(a) = f(b).$$

Ekkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$ szám, hogy

$$f'(\xi) = 0.$$



Tétel (Általánosított Rolle-tétel)

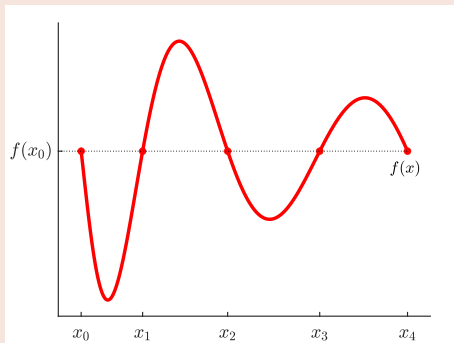
Legyen $f \in C^n(a, b)$, $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$, és tegyük fel, hogy

$$f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n) = 0.$$

Ekkor létezik olyan $\xi \in (x_0, x_n)$, hogy

$$f^{(n)}(\xi) = 0.$$

Bizonyítás



Tétel (Általánosított Rolle-tétel)

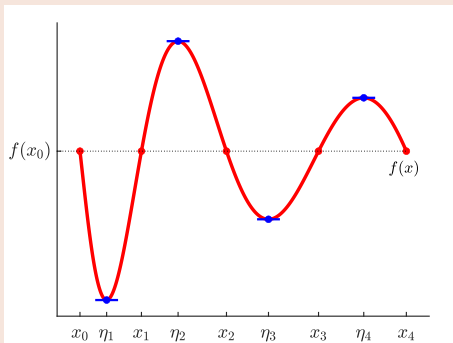
Legyen $f \in C^n(a, b)$, $a \leq x_0 < x_1 \cdots < x_n \leq b$, és tegyük fel, hogy

$$f(x_0) = f(x_1) = \cdots = f(x_n) = 0.$$

Ekkor létezik olyan $\xi \in (x_0, x_n)$, hogy

$$f^{(n)}(\xi) = 0.$$

Bizonyítás



Tétel (Általánosított Rolle-tétel)

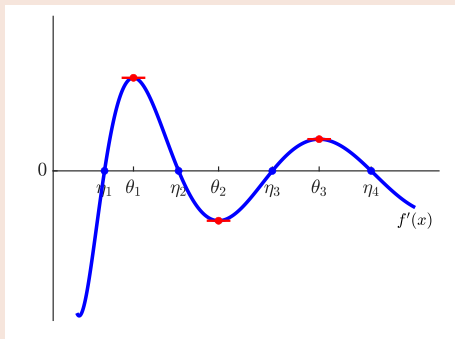
Legyen $f \in C^n(a, b)$, $a \leq x_0 < x_1 \cdots < x_n \leq b$, és tegyük fel, hogy

$$f(x_0) = f(x_1) = \cdots = f(x_n) = 0.$$

Ekkor létezik olyan $\xi \in (x_0, x_n)$, hogy

$$f^{(n)}(\xi) = 0.$$

Bizonyítás



Tétel (Általánosított Rolle-tétel)

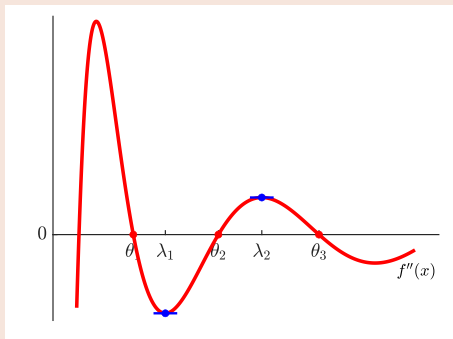
Legyen $f \in C^n(a, b)$, $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$, és tegyük fel, hogy

$$f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n) = 0.$$

Ekkor létezik olyan $\xi \in (x_0, x_n)$, hogy

$$f^{(n)}(\xi) = 0.$$

Bizonyítás



Tétel (Általánosított Rolle-tétel)

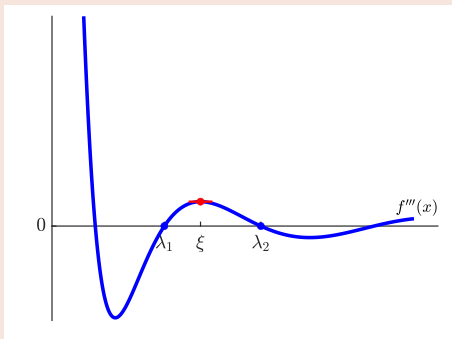
Legyen $f \in C^n(a, b)$, $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$, és tegyük fel, hogy

$$f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n) = 0.$$

Ekkor létezik olyan $\xi \in (x_0, x_n)$, hogy

$$f^{(n)}(\xi) = 0.$$

Bizonyítás



Tétel

Legyen $f \in C^{n+1}(a, b)$, $x_i \in [a, b]$ ($i = 0, \dots, n$) páronként különböző alappontok és $y_i = f(x_i)$ ($i = 0, \dots, n$). Legyen $L_n(x)$ az adatokhoz tartozó n -edfokú Lagrange-polinom. Ekkor bármely $x \in [a, b]$ -hez létezik olyan $\xi = \xi(x) \in \langle x, x_0, x_1, \dots, x_n \rangle$ szám, hogy

$$f(x) = L_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

Bizonyítás

Ha $x = x_i$ valamely i -re, akkor az állítás nyilvánvalóan teljesül. Rögzítsünk egy $x \in (a, b)$ számot, amelyre $x \neq x_i$ minden $i = 0, \dots, n$ -re, és tekintsük a

$$g(t) := f(t) - L_n(t) - \frac{(t - x_0) \cdots (t - x_n)}{(x - x_0) \cdots (x - x_n)} (f(x) - L_n(x))$$

függvényt. Nyilvánvalóan $g \in C^{n+1}$, és

$$g(x) = g(x_0) = g(x_1) = \cdots = g(x_n) = 0.$$

Alkalmazva az általánosított Rolle-tételt kapjuk, hogy létezik olyan $\xi \in \langle x, x_0, \dots, x_n \rangle$ szám, hogy

$$g^{(n+1)}(\xi) = 0.$$

Mivel L_n n -edfokú polinom, ezért $(n + 1)$ -edik deriváltja nulla, így

$$g^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - \frac{(n + 1)!}{(x - x_0) \cdots (x - x_n)} (f(x) - L_n(x)).$$

Ebből a $t = \xi$ értéket véve adódik a tétel állítása.

Most tekintsük azt a speciális esetet, amikor ekvidisztáns osztópontokat használunk, azaz $x_i = x_0 + ih$. Az interpoláció képlethibája az

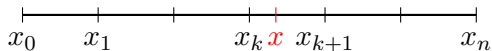
$$|f(x) - L_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |(x - x_0) \cdots (x - x_n)|$$

kifejezéssel becsülhető $x \in [x_0, x_n]$ -re, ahol

$$M_{n+1} = \max\{|f^{(n+1)}(t)| : t \in [x_0, x_n]\}.$$

Tegyük fel, hogy $x \in (x_k, x_{k+1})$ valamilyen $0 \leq k < n$ -re. Ekkor könnyen ellenőrizhető, hogy

$$|(x - x_k)(x - x_{k+1})| \leq \frac{h^2}{4},$$



és így

$$\begin{aligned}
 \prod_{i=0}^n |x - x_i| &\leq \frac{h^2}{4} \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i) \prod_{i=k+2}^n (x_i - x) \\
 &\leq \frac{h^2}{4} \prod_{i=0}^{k-1} (x_{k+1} - x_i) \prod_{i=k+2}^n (x_i - x_k) \\
 &= \frac{h^{n+1}}{4} \prod_{i=0}^{k-1} (k+1-i) \prod_{i=k+2}^n (i-k) \\
 &= \frac{h^{n+1}}{4} (k+1)!(n-k)! \\
 &\leq \frac{h^{n+1}}{4} n!
 \end{aligned}$$

Tétel

Legyen $f \in C^{n+1}(a, b)$,

$$x_i = a + i \frac{b-a}{n} \quad (i = 0, \dots, n)$$

és $y_i = f(x_i)$ ($i = 0, \dots, n$). Legyen $x \in [a, b]$. Ekkor

$$|f(x) - L_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{4(n+1)} \left(\frac{b-a}{n} \right)^{n+1},$$

ahol $M_{n+1} := \max\{|f^{(n+1)}(x)| : x \in [a, b]\}$.

Példa

Tekintsük az $f(x) = \cos x$ függvényt. Az előző tétel szerint minden $x \in [-\pi, \pi]$ -re

$$|f(x) - L_2(x)| \leq \frac{1}{12}\pi^3 \approx 2.5839, \text{ és } |f(x) - L_4(x)| \leq \frac{1}{20} \left(\frac{\pi}{2}\right)^5 \approx 0.4782.$$

Legyen $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, és tekintsük az $[a, b]$ és $[c, d]$ intervallumok $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ és $c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d$ beosztásait. Legyen $z_{ij} = f(x_i, y_j)$, $i = 0, \dots, n$, $j = 0, \dots, m$. Ezen adatok interpolációjára a következő függvényt használhatjuk:

$$L_{n,m}(x, y) := \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m z_{ij} l_i(x) \tilde{l}_j(y), \quad (2)$$

ahol l_i ill. $\tilde{l}_j$ az $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ ill.

$c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d$ alappontokhoz tartozó (5) képlettel definiált n ill. m -edrendű polinomok. Az így definiált $L_{n,m}$ függvény teljesíti az

$$L_{n,m}(x_i, y_j) = z_{ij}$$

összefüggést minden i, j -re. Ha x -et rögzítjük, akkor $L_{n,m}(x, \cdot)$ egy legfeljebb m -edrendű polinom, és fordítva, ha y -t rögzítjük, akkor $L_{n,m}(\cdot, y)$ egy legfeljebb n -edrendű polinom.

Példa

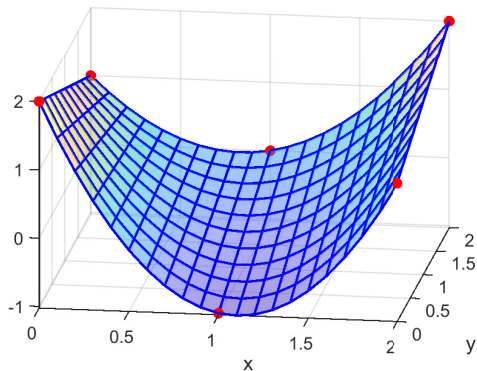
Tekintsük a következő függvényértékeket:

(x_i, y_j)	(0, 0)	(1, 0)	(2, 0)	(0, 2)	(1, 2)	(2, 2)
z_{ij}	2	-1	1	1	0	2

Ekkor

$$\begin{aligned}
 L_{2,1}(x, y) &= 2 \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} \frac{y-2}{0-2} - \frac{x(x-2)}{1(1-2)} \frac{y-2}{0-2} + \frac{x(x-1)}{2(2-1)} \frac{y-2}{0-2} \\
 &\quad + \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} \frac{y}{2} + 0 \frac{x(x-2)}{1(1-2)} \frac{y}{2} + 2 \frac{x(x-1)}{2(2-1)} \frac{y}{2} \\
 &= -\frac{1}{2}x^2y + \frac{5}{2}x^2 + \frac{3}{2}xy - \frac{11}{2}x - \frac{1}{2}y + 2.
 \end{aligned}$$

Ez x -ben másodfokú, y -ban pedig elsőfokú polinom.



Kétváltozós Lagrange-interpoláció

6.2. Osztott differenciák

Adott egy $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény és $x_i \in [a, b]$ ($i = 0, \dots, n$) páronként különböző alappontok. Ekkor az f függvény x_0 pontbeli **nulladrendű osztott differenciáján** az

$$f[x_0] := f(x_0)$$

számot értjük. Az f függvény x_0, x_1 pontokra felírt **elsőrendű osztott differenciáján** az

$$f[x_0, x_1] := \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$$

számot értjük, azaz

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}.$$

Általában pedig, az f függvény $x_0, x_1, \dots, x_n$ pontokra felírt **n -edrendű osztott differenciáján** az

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] := \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

számot értjük.

Tétel

Legyenek x_i ($i = 0, 1, \dots, n$) páronként különböző alappontok. Ekkor

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}.$$

Bizonyítás

$n = 0$ -ra az állítás nyilvánvaló. (Ebben az esetben a nevezőben „üres szorzat” áll, ez definíció szerint 1-gyel egyezik meg.) Tegyük fel, hogy n -re teljesül az állítás, és tekintsük $f[x_0, x_1, \dots, x_{n+1}]$ -et.

Bizonyítás folyt.

$$\begin{aligned}
& f[x_0, x_1, \dots, x_{n+1}] \\
&= \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_{n+1}] - f[x_0, x_1, \dots, x_n]}{x_{n+1} - x_0} \\
&= \frac{1}{x_{n+1} - x_0} \left\{ \sum_{i=1}^{n+1} \frac{f(x_i)}{(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_{n+1})} \right. \\
&\quad \left. - \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} \right\} \\
&= \frac{1}{x_{n+1} - x_0} \left\{ \frac{f(x_{n+1})}{(x_{n+1} - x_1) \cdots (x_{n+1} - x_n)} - \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_1) \cdots (x_0 - x_n)} \right. \\
&\quad \left. + \sum_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} \right. \\
&\quad \left. \cdot \left(\frac{1}{x_i - x_{n+1}} - \frac{1}{x_i - x_0} \right) \right\} \\
&= \sum_{i=0}^{n+1} \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_{n+1})}.
\end{aligned}$$

Corollary

Az osztott differenciák az alappontok sorrendjétől függetlenek.

Corollary

Ha f folytonos, akkor az osztott differencia az alappontoktól folytonosan függ.

Tegyük fel, hogy f differenciálható függvény. Az utóbbi következmény szerint az

$$x_1 \mapsto f[x_0, x_1]$$

függvény folytonos ha $x_1 \neq x_0$. Az elsőrendű osztott differencia definícióját és f differenciálhatóságát használva

$$\lim_{x_1 \rightarrow x_0} f[x_0, x_1] = \lim_{x_1 \rightarrow x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f'(x_0).$$

Ezért az elsőrendű osztott differenciákat egyenlő alappontokra a következőképpen definiáljuk:

$$f[x_0, x_0] := f'(x_0).$$

Ezzel a definícióval az

$$x_1 \mapsto f[x_0, x_1]$$

függvényt folytonosan terjesztettük ki $x_1 = x_0$ -ra.

6.3. A Lagrange-féle interpolációs polinom Newton-féle alakja

Adottak $y_i = f(x_i)$ függvényértékek $i = 0, 1, \dots, n$ -re. Induljunk ki az

$$L_n(x) = L_0(x) + (L_1(x) - L_0(x)) + (L_2(x) - L_1(x)) + \dots + (L_n(x) - L_{n-1}(x))$$

összefüggésből. Definíció szerint $L_0(x) = f(x_0)$ konstans függvény.

Vizsgáljuk most az $L_i(x) - L_{i-1}(x)$ különbséget! $L_i - L_{i-1}$ egy legfeljebb i -edfokú polinom, és mivel L_i és L_{i-1} is teljesítik az interpolációs egyenletet $x_0, \dots, x_{i-1}$ -ben, ezért

$$L_i(x_j) - L_{i-1}(x_j) = f(x_j) - f(x_j) = 0, \quad j = 0, 1, \dots, i-1.$$

De ekkor az algebra alaptétele szerint $L_i - L_{i-1}$ alakja:

$$L_i(x) - L_{i-1}(x) = a_i(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1}),$$

ahol $a_i \in \mathbb{R}$. Ha ebbe a relációba $x = x_i$ -t helyettesítünk és használjuk $L_{i-1}(x_i)$ -re a Lagrange-polinom képletet, kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} f(x_i) - \sum_{k=0}^{i-1} f(x_k) \frac{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{k-1})(x_i - x_{k+1}) \cdots (x_i - x_{i-1})}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_{i-1})} \\ = a_i(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1}). \end{aligned}$$

Ebből a_i -t kifejezve

$$\begin{aligned}
 a_i &= \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})} - \frac{1}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})} \\
 &\quad \times \sum_{k=0}^{i-1} f(x_k) \frac{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{k-1})(x_i - x_{k+1}) \cdots (x_i - x_{i-1})}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_{i-1})} \\
 &= \sum_{k=0}^i \frac{f(x_k)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_i)} \\
 &= f[x_0, x_1, \dots, x_i].
 \end{aligned}$$

Összefoglalva az eddigieket, a Lagrange-féle interpolációs polinomot megadhatjuk az

$$L_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \quad (3)$$

képlettel is. A (3) formulával definiált polinomot nevezzük a **Lagrange-féle interpolációs polinom Newton-féle alakjának** vagy röviden **Newton-polinomnak**.

Új osztópont hozzávételével a képlet kényelmesen bővíthető egy új taggal:

$$L_{n+1}(x) = L_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_{n+1}](x - x_0) \cdots (x - x_n).$$

Algoritmus: A Newton-polinom együtthatóinak generálása

INPUT: n - az alappontok száma $- 1$

$x_i, (i = 0, 1, \dots, n)$ - alappontok

$y_i, (i = 0, 1, \dots, n)$ - függvényértékek

OUTPUT: $a_i, (i = 0, 1, \dots, n)$ - a Newton-polinom együtthatói, ahol a_i
az i -edfokú tag együtthatója

for $i = 0, 1, \dots, n$ **do**

$a_i \leftarrow y_i$

end do

for $j = 1, 2, \dots, n$ **do**

for $i = n, n - 1, \dots, j$ **do**

$a_i \leftarrow (a_i - a_{i-1}) / (x_i - x_{i-j})$

end do

end do

output($a_0, a_1, \dots, a_n$)

Algoritmus: A Newton-polinom kiértékelése

INPUT: n - az alappontok száma $- 1$
 $x_i, (i = 0, 1, \dots, n)$ - alappontok
 $a_i, (i = 0, 1, \dots, n)$ - a Newton-polinom együtthatói
 x - a pont, ahol kiértékeljük a Newton-polinomot

OUTPUT: y - a Newton-polinom értéke x -ben

$y \leftarrow a_n$

for $i = n - 1, n - 2, \dots, 0$ **do**

$y \leftarrow y(x - x_i) + a_i$

end do

output(y)

Osztott differenciák elrendezése kézi számoláskor

x_0	$f(x_0)$			
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$		
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$\ddots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
x_n	$f(x_n)$	$f[x_{n-1}, x_n]$	$f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$	$\cdots f[x_0, x_1, \dots, x_n]$

Példa

Tekintsük újra a korábbi adatokat:

x_i	-1	1	2	3
y_i	-2	0	-2	2

Képezzük a Newton-polinom felírásához szükséges osztott differenciák táblázatát:

-1	-2			
1	0	×		
2	-2	×	×	
3	2	×	×	×

Példa

Tekintsük újra a korábbi adatokat:

x_i	-1	1	2	3
y_i	-2	0	-2	2

Képezzük a Newton-polinom felírásához szükséges osztott differenciák táblázatát:

$$\begin{array}{ccccc}
 -1 & -2 \\
 1 & 0 & \rightarrow & 1 \\
 2 & -2 & \times & \times \\
 3 & 2 & \times & \times & \times
 \end{array}
 \qquad
 \frac{0 - (-2)}{1 - (-1)} = 1$$

Példa

Tekintsük újra a korábbi adatokat:

x_i	-1	1	2	3
y_i	-2	0	-2	2

Képezzük a Newton-polinom felírásához szükséges osztott differenciák táblázatát:

$$\begin{array}{ccccccc}
 -1 & & -2 & & & & \\
 \textcircled{1} & \text{---} & \textcircled{0} & & 1 & & \\
 \textcircled{2} & \text{---} & \textcircled{-2} & \text{---} & \textcircled{-2} & \times & \\
 3 & & 2 & & \times & \times & \times
 \end{array}
 \quad \frac{-2-0}{2-1} = -2$$

Példa

Tekintsük újra a korábbi adatokat:

x_i	-1	1	2	3
y_i	-2	0	-2	2

Képezzük a Newton-polinom felírásához szükséges osztott differenciák táblázatát:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & -1 & & -2 & & & \\
 & 1 & & 0 & & 1 & \\
 2 & - & -2 & & -2 & \times & \\
 3 & - & 2 & - & 4 & \times & \times
 \end{array}
 \quad \frac{2 - (-2)}{3 - 2} = 4$$

Példa

Tekintsük újra a korábbi adatokat:

x_i	-1	1	2	3
y_i	-2	0	-2	2

Képezzük a Newton-polinom felírásához szükséges osztott differenciák táblázatát:

$$\begin{array}{ccccccc} -1 & -2 & & & & & \\ 1 & 0 & 1 & & & & \\ 2 & -2 & -2 & -1 & & & \\ 3 & 2 & 4 & \times & \times & & \end{array} \quad \times \quad \frac{-2-1}{2-(-1)} = -1$$

Példa

Tekintsük újra a korábbi adatokat:

x_i	-1	1	2	3
y_i	-2	0	-2	2

Képezzük a Newton-polinom felírásához szükséges osztott differenciák táblázatát:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & -1 & & -2 & & & \\
 & \textcircled{1} & - & 0 & & 1 & \\
 & 2 & & -2 & & -2 & -1 \\
 & \textcircled{3} & - & 2 & - & \textcircled{4} & - \textcircled{3}
 \end{array}
 \times \frac{4 - (-2)}{3 - 1} = 3$$

Példa

Tekintsük újra a korábbi adatokat:

x_i	-1	1	2	3
y_i	-2	0	-2	2

Képezzük a Newton-polinom felírásához szükséges osztott differenciák táblázatát:

$$\frac{3 - (-1)}{3 - (-1)} = 1$$

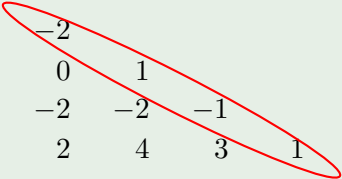
Példa

Tekintsük újra a korábbi adatokat:

x_i	-1	1	2	3
y_i	-2	0	-2	2

Képezzük a Newton-polinom felírásához szükséges osztott differenciák táblázatát:

-1	-2			
1	0	1		
2	-2	-2	-1	
3	2	4	3	1



Ebből következik, hogy

$$L_3(x) = -2 + (x + 1) - (x + 1)(x - 1) + (x + 1)(x - 1)(x - 2),$$

és így $L_3(0) = 2$. L_3 képletét egyszerűsítve kapjuk a korábbi eredményt:

$$L_3(x) = x^3 - 3x^2 + 2.$$

Tétel

Legyenek $x_i \in (a, b)$ ($i = 0, \dots, n$) páronként különböző alappontok és $y_i = f(x_i)$ ($i = 0, \dots, n$). Legyen $L_n(x)$ az adatokhoz tartozó n -edfokú Lagrange-polinom. Ekkor

$$f(x) = L_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

Bizonyítás

Rögzítsünk egy $x \in (a, b)$ számot amely nem egyezik meg egyik alapponttal sem. (Ha $x = x_i$ valamely i -re, akkor az állítás nyilvánvaló.) Vegyük x -et az alappontokhoz és rendeljük hozzá az $f(x)$ függvényértéket. Legyen L_{n+1} a kibővített adatokhoz tartozó Lagrange-polinom. A Newton-polinom definíciója szerint

$$L_{n+1}(t) = L_n(t) + f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](t - x_0) \cdots (t - x_n).$$

Ebből $t = x$ -et véve következik az állítás, hiszen $f(x) = L_{n+1}(x)$.

Corollary

Ha $f \in C^n(a, b)$ és x_i ($i = 0, \dots, n$) páronként különböző alappontok, akkor létezik olyan $\xi \in \langle x_0, x_1, \dots, x_n \rangle$, hogy

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

6.4. Hermite-interpoláció

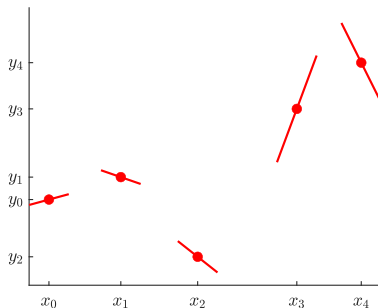
Legyen adott egy f differenciálható függvény, és osztópontoknak egy x_i ($i = 0, \dots, n$) véges sorozata. Az ún. **Hermite-féle interpolációs feladatban** az $y_i = f(x_i)$ függvényértékeken kívül az $y'_i := f'(x_i)$ derivált értékeket is interpoláljuk. Keresünk tehát egy olyan

$$g(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_mx^m$$

polinomot, amelyre

$$g(x_i) = y_i, \quad g'(x_i) = y'_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

teljesül.



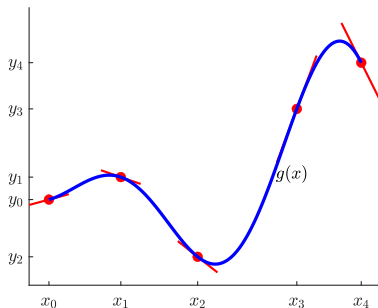
Legyen adott egy f differenciálható függvény, és osztópontoknak egy x_i ($i = 0, \dots, n$) véges sorozata. Az ún. **Hermite-féle interpolációs feladatban** az $y_i = f(x_i)$ függvényértékeken kívül az $y'_i := f'(x_i)$ derivált értékeket is interpoláljuk. Keresünk tehát egy olyan

$$g(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_mx^m$$

polinomot, amelyre

$$g(x_i) = y_i, \quad g'(x_i) = y'_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

teljesül.



A

$$g(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_mx^m$$

függvény képletében $m + 1$ db paraméter szerepel, az előző feltételek $2(n + 1)$ egyenletet határoznak meg, így azt várjuk, hogy

$$m = 2n + 1\text{-edfokú}$$

polinomok között találunk egyértelmű megoldását az Hermite-féle interpolációs problémának. Az Hermite-féle interpolációs probléma megoldását **Hermite-féle interpolációs polinomnak** vagy röviden **Hermite-polinomnak** nevezzük, és

$$H_{2n+1}$$

jelöli.

A következő tételben szükségünk lesz olyan magasabbrendű speciális osztott differenciákra, ahol az egymás után következő két alappontok megegyeznek: $f[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n]$, ahol $x_0, x_1, \dots, x_n$ páronként különböznek. Ezeket az osztott differenciákat a szokásos rekurzív definícióval értelmezhetjük eggyel alacsonyabb fokú osztott differenciák segítségével:

$$\begin{aligned} f[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n] \\ = \frac{f[x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n] - f[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n]}{x_n - x_0}. \end{aligned}$$

Például

$$\begin{aligned} f[x_0, x_0, x_1] &= \frac{f[x_0, x_1] - f[x_0, x_0]}{x_1 - x_0} \\ f[x_0, x_1, x_1] &= \frac{f[x_1, x_1] - f[x_0, x_1]}{x_1 - x_0} \end{aligned}$$

Tétel

Az Hermite-féle interpolációs feladatnak létezik egyértelmű megoldása a legfeljebb $(2n + 1)$ -edfokú polinomok körében, amelyet a

$$\begin{aligned}
 H_{2n+1}(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_0](x - x_0) + f[x_0, x_0, x_1](x - x_0)^2 \\
 &\quad + f[x_0, x_0, x_1, x_1](x - x_0)^2(x - x_1) \\
 &\quad + f[x_0, x_0, x_1, x_1, x_2](x - x_0)^2(x - x_1)^2 \\
 &\quad + f[x_0, x_0, x_1, x_1, x_2, x_2](x - x_0)^2(x - x_1)^2(x - x_2) + \dots \\
 &\quad + f[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n](x - x_0)^2 \dots (x - x_{n-1})^2(x - x_n).
 \end{aligned} \tag{4}$$

alakban adhatunk meg. Továbbá a közelítés képlethibája

$$f(x) - H_{2n+1}(x) = f[x_0, x_0, \dots, x_n, x_n, x](x - x_0)^2 \dots (x - x_n)^2. \tag{5}$$

Bizonyítás

Először vizsgáljuk az Hermite-polinom egyértelműségét. Tegyük fel, hogy H_{2n+1} és $\tilde{H}_{2n+1}$ legyfeljebb $(2n+1)$ -edfokú polinomok, amelyek teljesítik az Hermite-féle interpolációs feltételeket. Ekkor

$$P := H_{2n+1} - \tilde{H}_{2n+1}$$

is egy legyfeljebb $(2n+1)$ -edfokú polinom, amelyre

$$P(x_i) = H_{2n+1}(x_i) - \tilde{H}_{2n+1}(x_i) = f(x_i) - f(x_i) = 0$$

és

$$P'(x_i) = H'_{2n+1}(x_i) - \tilde{H}'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i) - f'(x_i) = 0,$$

azaz x_i kétszeres gyöke P -nek minden $i = 0, 1, \dots, n$ -re. P -nek van tehát $2(n+1) = 2n+2$ gyöke, amiből következik az algebra alaptétele szerint, hogy P azonosan 0 polinom, hiszen P legyfeljebb $(2n+1)$ -edfokú. Ebből következik, hogy az Hermite-féle interpolációs feladatnak legyfeljebb egy $(2n+1)$ -edfokú megoldása lehet.

Bizonyítás folyt.

Most belátjuk, hogy a (4) képlettel definiált H_{2n+1} polinom megoldása az Hermite-féle interpolációs feladatnak, és teljesíti az (5) hibaformulát.

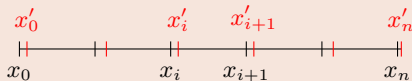
Direkt számolással rögtön kapjuk, hogy

$$H_{2n+1}(x_0) = f(x_0) \quad \text{és} \quad H'_{2n+1}(x_0) = f[x_0, x_0] = f'(x_0).$$

Következő lépésként belátjuk, hogy

$$H_{2n+1}(x_1) = f(x_1) \quad \text{és} \quad H'_{2n+1}(x_1) = f'(x_1)$$

is teljesül. Ehhez válasszunk olyan x_i -hez közeli $x'_i > x_i$ számokat



úgy, hogy

$$\{x_i, x'_i : i = 0, 1, \dots, n\}$$

páronként különbözőek legyenek, és legyen L_{2n+1} ezekhez az alappontokhoz tartozó, f -et interpoláló Lagrange-féle interpolációs polinom.

Bizonyítás folyt.

Ekkor

$$\begin{aligned}
 L_{2n+1}(x) = & f[x_0] + f[x_0, x'_0](x - x_0) + f[x_0, x'_0, x_1](x - x_0)(x - x'_0) \\
 & + f[x_0, x'_0, x_1, x'_1](x - x_0)(x - x'_0)(x - x_1) + \cdots \\
 & + f[x_0, x'_0, x_1, x'_1, \dots, x_n, x'_n](x - x_0)(x - x'_0) \cdots (x - x_{n-1}) \\
 & \cdot (x - x'_{n-1})(x - x_n),
 \end{aligned}$$

és

$$f(x) = L_{2n+1}(x) + f[x_0, x'_0, \dots, x_n, x'_n, x](x - x_0)(x - x'_0) \cdots (x - x_n)(x - x'_n).$$

L_{2n+1} és H_{2n+1} definíciójából és az osztott differencia folytonosságából kapjuk, hogy minden x -re

$$L_{2n+1}(x) \rightarrow H_{2n+1}(x) \quad \text{as } (x'_0, x'_1, \dots, x'_n) \rightarrow (x_0, x_1, \dots, x_n), \quad (6)$$

és így

$$f(x) = H_{2n+1}(x) + f[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n, x](x - x_0)^2(x - x_1)^2 \cdots (x - x_n)^2.$$

Ez igazolja az (5) összefüggést.

Bizonyítás folyt.

A Lagrange-féle interpolációs polinom egyértelműségéből következik, hogy ha x_0, x'_0 és x_1, x'_1 sorrendjét felcseréljük, az interpolációs polinom nem fog változni, azaz

$$\begin{aligned}
 L_{2n+1}(x) &= f[x_1] + f[x_1, x'_1](x - x_1) + f[x_1, x'_1, x_0](x - x_1)(x - x'_1) \\
 &\quad + f[x_1, x'_1, x_0, x'_0](x - x_1)(x - x'_1)(x - x_0) + \cdots \\
 &\quad + f[x_1, x'_1, x_0, x'_0, x_2, x'_2, \dots, x_n, x'_n](x - x_1)(x - x'_1)(x - x_0)(x - x'_0) \\
 &\quad \cdot (x - x_2)(x - x'_2) \cdots (x - x_{n-1})(x - x'_{n-1})(x - x_n).
 \end{aligned}$$

Bizonyítás folyt.

Ebből viszont kapjuk, mindkét oldal határértékét véve, ha $(x'_0, x'_1, \dots, x'_n) \rightarrow (x_0, x_1, \dots, x_n)$, és használva a (6) összefüggést és a határérték egyértelműségét, hogy

$$\begin{aligned} H_{2n+1}(x) &= f[x_1] + f[x_1, x_1](x - x_1) + f[x_1, x_1, x_0](x - x_1)^2 \\ &\quad + f[x_1, x_1, x_0, x_0](x - x_1)^2(x - x_0) \\ &\quad + f[x_1, x_1, x_0, x_0, x_2](x - x_1)^2(x - x_0)^2 \\ &\quad + f[x_1, x_1, x_0, x_0, x_2, x_2](x - x_1)^2(x - x_0)^2(x - x_2) + \dots \\ &\quad + f[x_1, x_1, x_0, x_0, x_2, x_2, \dots, x_n, x_n](x - x_1)^2(x - x_0)^2(x - x_2)^2 \\ &\quad \dots (x - x_{n-1})^2(x - x_n). \end{aligned}$$

alakban **is** felírható. Ebből viszont nyilvánvaló, hogy

$$H_{2n+1}(x_1) = f(x_1) \quad \text{és} \quad H'_{2n+1}(x_1) = f'(x_1).$$

Ehhez hasonlóan látható be, hogy

$$H_{2n+1}(x_i) = f(x_i) \quad \text{és} \quad H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i), \quad i = 2, 3, \dots, n\text{-re.}$$

Tétel

Legyen $f \in C^{2n+2}$. Ekkor létezik olyan $\xi \in \langle x_0, x_1, \dots, x_n, x \rangle$, hogy

$$f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} (x - x_0)^2 \dots (x - x_n)^2.$$

Bizonyítás

Legyen x egy osztópontoktól különböző rögzített szám, és definiáljuk a

$$g(z) = f(z) - H_{2n+1}(z) - \frac{(z - x_0)^2 \dots (z - x_n)^2}{(x - x_0)^2 \dots (x - x_n)^2} (f(x) - H_{2n+1}(x))$$

függvényt. Nyilván $g \in C^{2n+2}$, és $x_0, \dots, x_n$ kétszeres gyökei, x pedig egyszeres gyöke g -nek. Ezért az általánosított Rolle-tétel szerint létezik olyan $\xi \in \langle x_0, x_1, \dots, x_n, x \rangle$, hogy

$$g^{(2n+2)}(\xi) = 0.$$

Ebből pedig következik a tétel állítása.

Corollary

Tegyük fel, hogy $f \in C^{2n+2}$ és $x, x_0, \dots, x_n$ páronként különböző számok. Ekkor létezik olyan $\xi \in \langle x_0, x_1, \dots, x_n, x \rangle$, hogy

$$f[x_0, x_0, \dots, x_n, x_n, x] = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!}.$$

Osztott differenciák elrendezése a Hermite-polinom számoláskor

x_0	$f(x_0)$				
x_0	$f(x_0)$	$f[x_0, x_0]$			
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_0, x_1]$		
x_1	$f(x_1)$	$f[x_1, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_1]$	$\ddots$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		
x_n	$f(x_n)$	$f[x_{n-1}, x_n]$	$f[x_{n-1}, x_{n-1}, x_n]$	$\cdots$	
x_n	$f(x_n)$	$f[x_n, x_n]$	$f[x_{n-1}, x_n, x_n]$	$\cdots$	$f[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n]$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

-1	-1					
-1	-1	-5				
1	1	×	×			
1	1	7	×	×		
2	29	×	×	×	×	
2	29	61	×	×	×	×

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & -1 & & -1 & & & \\
 \textcircled{1} & -1 & - & \textcircled{1} & - & -5 & \\
 \textcircled{1} & 1 & - & \textcircled{1} & - & \textcircled{1} & \times \\
 & 1 & & 1 & & 7 & \times \quad \times \\
 & 2 & & 29 & & \times & \times \quad \times \quad \times \\
 & 2 & & 29 & & 61 & \times \quad \times \quad \times \quad \times
 \end{array}
 \qquad
 \frac{1-(-1)}{1-(-1)} = 1$$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{ccccccc}
 -1 & -1 & & & & & \\
 -1 & -1 & -5 & & & & \\
 1 & 1 & 1 & \times & & & \\
 1 & 1 & 7 & \times & \times & & \\
 2 & 29 & 28 & \times & \times & \times & \\
 2 & 29 & 61 & \times & \times & \times & \times
 \end{array}
 \qquad
 \frac{29-1}{2-1} = 28$$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{ccccccc}
 -1 & -1 & & & & & \\
 -1 & -1 & -5 & & & & \\
 1 & 1 & 1 & 1 & & & \\
 1 & 1 & 7 & \times & \times & & \\
 2 & 29 & 28 & \times & \times & \times & \\
 2 & 29 & 61 & \times & \times & \times & \times
 \end{array}$$

$$\frac{1 - (-5)}{1 - (-1)} = 3$$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & -1 & & -1 & & & \\
 -1 & - & -1 & & -5 & & \\
 & 1 & & 1 & & 1 & 3 \\
 1 & - & 1 & - & 7 & - & 3 \\
 & 2 & & 29 & & 28 & \times & \times & \times \\
 & 2 & & 29 & & 61 & \times & \times & \times & \times
 \end{array}$$

$\frac{7-1}{1-(-1)} = 3$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{cccccccc}
 -1 & & -1 & & & & & \\
 -1 & & -1 & & -5 & & & \\
 1 & - & 1 & & 1 & & 3 & \\
 1 & & 1 & & 7 & & 3 & \times \\
 2 & - & 29 & - & 28 & - & 21 & \times \quad \times \\
 2 & & 29 & & 61 & & \times & \times \quad \times \quad \times
 \end{array}
 \qquad \frac{28-7}{2-1} = 21$$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{ccccccc}
 -1 & -1 & & & & & \\
 -1 & -1 & -5 & & & & \\
 1 & 1 & 1 & 3 & & & \\
 1 & - & 1 & 7 & 3 & \times & \\
 2 & 29 & 28 & 21 & \times & \times & \\
 2 & - & 29 & - & 61 & - & 33 & \times & \times & \times
 \end{array}
 \qquad
 \frac{61-28}{2-1} = 33$$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{ccccccc}
 -1 & -1 & & & & & \\
 -1 & -1 & -5 & & & & \\
 1 & 1 & 1 & 3 & & & \\
 1 & 1 & 7 & 3 & 0 & & \\
 2 & 29 & 28 & 21 & \times & \times & \\
 2 & 29 & 61 & 33 & \times & \times & \times
 \end{array}$$

$$\frac{3-3}{1-(-1)} = 0$$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & -1 & & -1 & & & \\
 -1 & - & -1 & & -5 & & \\
 & 1 & & 1 & & 1 & 3 \\
 & 1 & & 1 & & 7 & 3 & 0 \\
 2 & - & 29 & - & 28 & - & 21 & - & 6 & \times \\
 & 2 & & 29 & & 61 & & 33 & \times & \times & \times
 \end{array}$$

$$\frac{21-3}{2-(-1)} = 6$$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 -1 & & -1 & & & & & & \\
 -1 & & -1 & & -5 & & & & \\
 1 & - & 1 & & 1 & & 3 & & \\
 1 & & 1 & & 7 & & 3 & & 0 \\
 2 & & 29 & & 28 & & 21 & & 6 & \times \\
 2 & - & 29 & - & 61 & - & 33 & - & 12 & \times & \times
 \end{array}
 \qquad
 \frac{33-21}{2-1} = 12$$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{ccccccc}
 -1 & - & -1 & & & & \\
 -1 & -1 & -5 & & & & \\
 1 & 1 & 1 & 3 & & & \\
 1 & 1 & 7 & 3 & 0 & & \\
 2 & 29 & 28 & 21 & 6 & 2 & \\
 2 & 29 & 61 & 33 & 12 & \times & \times
 \end{array}$$

$$\frac{6-0}{2-(-1)} = 2$$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & -1 & & -1 & & & \\
 -1 & - & -1 & - & -5 & & \\
 & 1 & & 1 & & 1 & 3 \\
 & 1 & & 1 & & 7 & 3 & 0 \\
 & 2 & & 29 & & 28 & 21 & 6 & 2 \\
 2 & - & 29 & - & 61 & - & 33 & - & 12 & - & 2 & \times
 \end{array}
 \quad \frac{12-6}{2-(-1)} = 2$$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 -1 & - & -1 & & & & & & \\
 -1 & & -1 & & -5 & & & & \\
 1 & & 1 & & 1 & & 3 & & \\
 1 & & 1 & & 7 & & 3 & & 0 \\
 2 & & 29 & & 28 & & 21 & & 6 \\
 2 & - & 29 & - & 61 & - & 33 & - & 12 & - & 2 & - & 2 & - & 0
 \end{array}$$

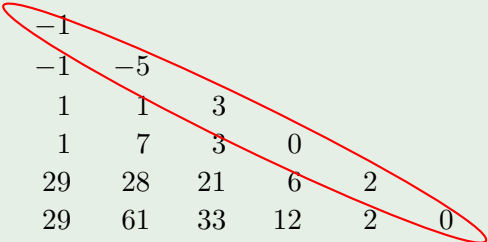
$$\frac{2-2}{2-(-1)} = 0$$

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1	1	2
y_i	-1	1	29
y'_i	-5	7	61

Az adatokat interpoláló Hermite-féle polinomhoz írjuk fel először:



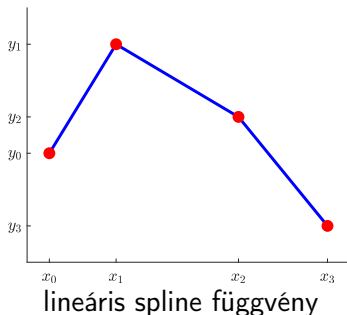
-1	-1					
-1	-1	-5				
1	1	1	3			
1	1	7	3	0		
2	29	28	21	6	2	
2	29	61	33	12	2	0

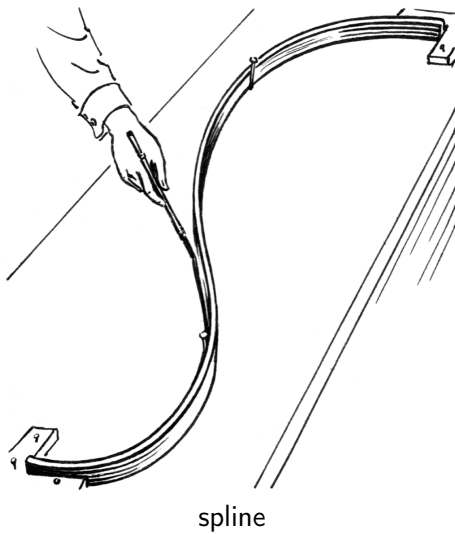
Így a H_5 Hermite-polinom negyedfokú, és

$$H_5(x) = -1 - 5(x+1) + 3(x+1)^2 + 2(x+1)^2(x-1)^2 = 2x^4 - x^2 + x - 1.$$

6.5. Spline interpoláció

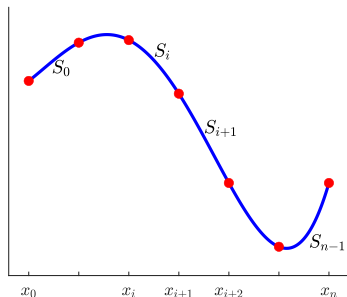
Legyen $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ az $[a, b]$ intervallumnak egy felosztása. Az $S: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvényt az $\{x_i\}$ osztópontokhoz tartozó **k -adrendű spline** függvénynek nevezzük, ha $S \in C^{k-1}(a, b)$, és S megszorítása minden $[x_i, x_{i+1}]$ intervallumra egy k -adrendű polinom. Az elsőrendű, másodrendű ill. harmadrendű spline függvényeket **lineáris, kvadratikus, ill. kubikus spline függvényeknek** is nevezzük.





Adott osztópontoknak egy $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, és hozzá tartozó $y_0, y_1, \dots, y_n$ függvényértékek véges sorozata. Keresünk egy olyan S **harmadrendű spline** függvényt, amely interpolálja a megadott adatokat, azaz

$$S(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$



Jelöljük S_i -vel az S függvény $[x_i, x_{i+1}]$ intervallumra vett megszorítását ($i = 0, 1, \dots, n - 1$).

A feltevés szerint S interpolálja az (x_i, y_i) pontokat és kétszer folytonosan differenciálható, ezért az S_i függvények teljesítik a következő feltételeket:

$$S_i(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1, \quad (7)$$

$$S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1, \quad (8)$$

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1}), \quad i = 0, 1, \dots, n-2, \quad (9)$$

$$S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1}), \quad i = 0, 1, \dots, n-2. \quad (10)$$

Mivel minden egyes S_i függvényt 4 paraméter határoz meg, így összesen $4n$ paraméter definiálja S -t. A (7)–(10) feltételek száma viszont csak $4n - 2$, ezért a feladatnak így nem egyértelmű a megoldása. Ezért várhatóan még két feltételt megadhatunk, és ettől remélhetően egyértelmű megoldást kapunk. Egy gyakran használt feltétel a következő:

$$S''_0(x_0) = 0 \quad \text{és} \quad S''_{n-1}(x_n) = 0. \quad (11)$$

A (7)–(11) feltételekkel definiált kubikus spline függvényt **természetes spline** függvénynek nevezzük.

Vegyük fel S_i -t a következő alakban:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3,$$

ahol a_i , b_i , c_i és d_i ($i = 0, 1, \dots, n-1$) meghatározandó paraméterek. Ekkor

$$\begin{aligned} S'_i(x) &= b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2, \\ S''_i(x) &= 2c_i + 6d_i(x - x_i). \end{aligned}$$

Ezekből az összefüggésekből rögtön következik

$$a_i = S_i(x_i) = y_i, \quad b_i = S'_i(x_i) \quad \text{és} \quad c_i = S''_i(x_i)/2, \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (12)$$

A (12) összefüggések segítségével definiálhatjuk az a_n , b_n és c_n konstansokat is (amelyekre később szükségünk lesz):

$$a_n := y_n, \quad b_n := S'(x_n) \quad \text{és} \quad c_n := S''(x_n)/2. \quad (13)$$

(A (13) képletekben a deriváltak bal oldali deriváltakat jelentenek.)

$x = x_{i+1}$ -t behelyettesítve S_i képletébe és a (8) egyenletet, valamint az $a_i = y_i$ összefüggést használva kapjuk

$$y_i + b_i(x_{i+1} - x_i) + c_i(x_{i+1} - x_i)^2 + d_i(x_{i+1} - x_i)^3 = y_{i+1}.$$

Vezessük be a $\Delta x_i := x_{i+1} - x_i$ és a $\Delta y_i := y_{i+1} - y_i$ jelöléseket. Így

$$b_i \Delta x_i + c_i (\Delta x_i)^2 + d_i (\Delta x_i)^3 = \Delta y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (14)$$

A (9) feltételből és a $b_{i+1} = S'_{i+1}(x_{i+1})$ összefüggésből

$$b_i + 2c_i \Delta x_i + 3d_i (\Delta x_i)^2 = b_{i+1} \quad (15)$$

minden $i = 0, 1, \dots, n-2$ -re. Használva b_n definícióját kapjuk, hogy (15) teljesül $i = n-1$ -re is. Hasonlóan, a (10) egyenletből és c_n definíciójából következik

$$2c_i + 6d_i \Delta x_i = 2c_{i+1}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

amiből

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3\Delta x_i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (16)$$

Ezt behelyettesítjük a (14) és (15) egyenletekbe:

$$b_i \Delta x_i + c_i (\Delta x_i)^2 + \frac{c_{i+1} - c_i}{3} (\Delta x_i)^2 = \Delta y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

$$b_i + 2c_i \Delta x_i + (c_{i+1} - c_i) \Delta x_i = b_{i+1}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

Az első egyenletből kifejezve b_i -t

$$b_i = \frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} - \frac{2c_i + c_{i+1}}{3} \Delta x_i,$$

és behelyettesítve a másodikba $i = 0, 1, \dots, n-2$ -re kis számolással adódik

$$c_i \Delta x_i + 2c_{i+1}(\Delta x_i + \Delta x_{i+1}) + c_{i+2} \Delta x_{i+1} = 3 \frac{\Delta y_{i+1}}{\Delta x_{i+1}} - 3 \frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}. \quad (17)$$

Megjegyezzük, hogy a (17) egyenlet levezetéséhez nem használtuk a (11) feltételt, így ez tetszőleges harmadrendű spline interpolációra teljesül.

A (17) egyenlet $n-1$ db, c_i -re nézve lineáris egyenletet ír le. Ehhez hozzávéve a (11) feltételből adódó $c_0 = 0$ és $c_n = 0$ egyenleteket

$n + 1$ egyenletből álló $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ alakú lineáris egyenletrendszert kapunk, ahol $\mathbf{x} = (c_0, c_1, \dots, c_n)^T$,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \Delta x_0 & 2(\Delta x_0 + \Delta x_1) & \Delta x_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \Delta x_1 & 2(\Delta x_1 + \Delta x_2) & \Delta x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ 0 & \cdots & & \Delta x_{n-2} & 2(\Delta x_{n-2} + \Delta x_{n-1}) & \Delta x_{n-1} & \\ 0 & \cdots & & 0 & 0 & 1 & \end{pmatrix}$$

tridiagonális mátrix és

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \frac{\Delta y_1}{\Delta x_1} - 3 \frac{\Delta y_0}{\Delta x_0} \\ \vdots \\ 3 \frac{\Delta y_{n-1}}{\Delta x_{n-1}} - 3 \frac{\Delta y_{n-2}}{\Delta x_{n-2}} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Mivel $\mathbf{A}$ diagonálisan domináns, az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletnek létezik egyértelmű megoldása.

A c_i -k ismeretében pedig a d_i és b_i együtthatókat is meghatározhatjuk.

Tétel

A harmadrendű spline interpoláció feladatának létezik pontosan egy természetes harmadrendű spline függvény megoldása.

Példa

Illesszünk természetes harmadrendű spline függvényt az

x_i	0.0	0.5	1.5	2.0	3.0	4.0
y_i	0.9	0.1	1.5	0.0	-0.8	-0.2

adatokra! Az előző jelölést követve a c_i együtthatókra felírt lineáris egyenletrendszer az adott adatokra a következő lesz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 9.0 \\ -13.2 \\ 6.6 \\ 4.2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Példa folyt.

A számolást elvégezve a következő harmadrendű polinomokat kapjuk az egyes intervallumokon:

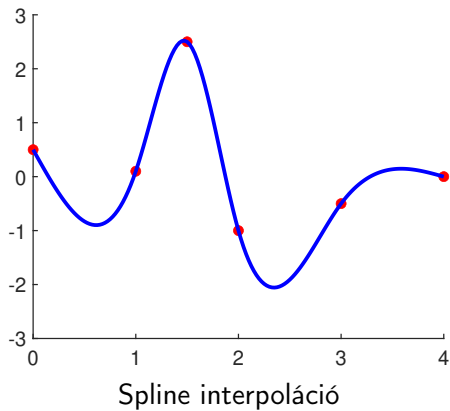
$$S_0(x) = 0.9 - 2.47117647x + 3.48470588x^3,$$

$$S_1(x) = 0.1 + 0.142352940(x - 0.5) + 5.22705882(x - 0.5)^2 \\ - 3.96941176(x - 0.5)^3,$$

$$S_2(x) = 1.5 - 1.31176471(x - 1.5) - 6.68117647(x - 1.5)^2 \\ + 6.60941177(x - 1.5)^3,$$

$$S_3(x) = -3.03588235(x - 2) + 3.232941176(x - 2)^2 \\ - 0.997058823(x - 2)^3,$$

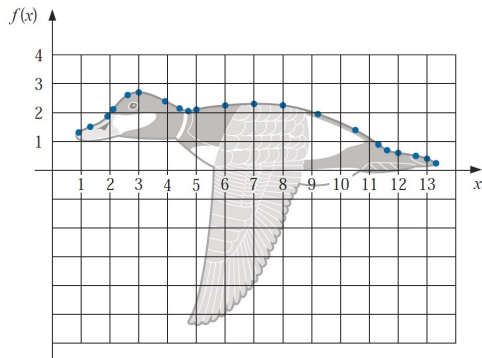
$$S_4(x) = -0.8 + 0.438823529(x - 3) + 0.2417647059(x - 3)^2 \\ - 0.0805882353(x - 3)^3.$$



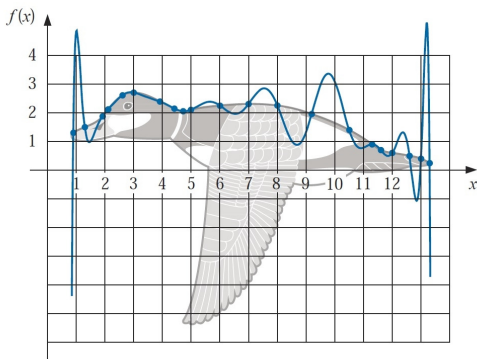
A (11) feltétel helyett számos más, S végpontjaira vonatkozó feltételt is kiköthetünk. Itt most csak az

$$S'(x_0) = y'_0 \quad \text{és} \quad S'(x_n) = y'_n \quad (18)$$

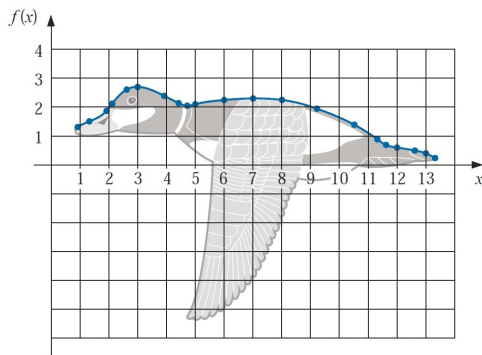
feltételt vizsgáljuk, ahol y'_0 és y'_n adott számok. Ez azt jelenti, hogy ismerjük az S függvény érintőjét a grafikon végpontjaiban. A (18) feltételt teljesítő spline függvényt **teljes spline függvénynek** nevezzük.



Adatok



Lagrange-interpoláció



Spline interpoláció

Tétel

Legyen $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ és $y_0, y_1, \dots, y_n$ osztópontoknak és hozzá tartozó függvényértékeknek egy véges sorozata, és legyen S az ezeket interpoláló természetes kubikus spline függvény. Ekkor

$$\int_a^b (S''(x))^2 dx \leq \int_a^b (f''(x))^2 dx \quad (19)$$

minden olyan $f \in C^2(a, b)$ -re, amely szintén interpolálja az adatokat, azaz

$$f(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n\text{-re.}$$

Bizonyítás

Vezessük be a $g(x) \equiv f(x) - S(x)$ függvényt. Ekkor $f''(x) = S''(x) + g''(x)$, és így

$$\int_a^b (f''(x))^2 dx = \int_a^b (S''(x))^2 dx + 2 \int_a^b S''(x)g''(x) dx + \int_a^b (g''(x))^2 dx.$$

Bizonyítás folyt.

Mivel $\int_a^b (g''(x))^2 dx \geq 0$, így a tétel állítása következik ebből az egyenlőségből, ha belátjuk, hogy $\int_a^b S''(x)g''(x) dx = 0$. Az integrált felbontva és parciálisan integrálva kapjuk

$$\begin{aligned} \int_a^b S''(x)g''(x) dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} S''(x)g''(x) dx \\ &= \sum_{i=1}^n [S''(x)g'(x)]_{x_{i-1}}^{x_i} - \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} S'''(x)g'(x) dx \\ &= S''(b)g'(b) - S''(a)g'(a) - \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} S'''(x)g'(x) dx. \end{aligned}$$

S természetes spline függvény, így $S''(a) = S''(b) = 0$. Mivel S harmadfokú polinom minden $[x_{i-1}, x_i]$ intervallumon, ezért ott S''' konstans függvény, így az integrál elé kivehető. Viszont $\int_{x_{i-1}}^{x_i} g'(x) dx = g(x_i) - g(x_{i-1}) = 0$, mivel $g(x_i) = 0$ minden $i = 0, 1, \dots, n$ -re. Ezzel a tételt beláttuk.

Tétel

Legyen $f \in C^4(a, b)$, $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ osztópontok, $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$ függvényértékek, valamint $y'_0 = f'(a)$ és $y'_n = f'(b)$ derivált értékek, és legyen S az ezekhez tartozó teljes spline függvény. Ekkor $x \in [a, b]$ -re

$$|f(x) - S(x)| \leq \frac{5}{384} M_4 h^4,$$

$$|f'(x) - S'(x)| \leq \left(\frac{\sqrt{3}}{216} + \frac{1}{24} \right) M_4 h^3,$$

$$|f''(x) - S''(x)| \leq \left(\frac{1}{12} + \frac{h}{3k} \right) M_4 h^2,$$

ahol $M_4 := \max\{|f^{(4)}(x)| : x \in [a, b]\}$,

$h := \max\{x_{i+1} - x_i : i = 0, 1, \dots, n-1\}$,

$k := \min\{x_{i+1} - x_i : i = 0, 1, \dots, n-1\}$.